

LISTA DE EXERCÍCIOS 3

Portugol — exercícios 46 a 70

ORIENTAÇÕES GERAIS Para cada problema, registre entrada, processamento e saída; divida desafios extensos em funções; valide os dados; execute testes comuns, limites e inválidos; apresente mensagens claras.

NÍVEL 10 — DECISÕES E REGRAS DE NEGÓCIO

46. Caixa eletrônico com cédulas

Solicite um valor inteiro positivo para saque. Informe a menor quantidade possível de cédulas de R\$ 100, R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5 e R\$ 2. Se o valor não puder ser composto com as cédulas disponíveis, apresente uma mensagem explicativa.

Objetivo: Aplicar divisão inteira, resto e validação.

47. Tarifa progressiva de energia

Solicite o consumo mensal em kWh e calcule o valor da conta por faixas cumulativas definidas pelo professor. Apresente consumo, valor de cada faixa e total.

Objetivo: Trabalhar faixas progressivas e decomposição do cálculo.

48. Data válida

Solicite dia, mês e ano. Verifique se a data existe, considerando a quantidade de dias de cada mês e anos bissextos.

Objetivo: Integrar decisões encadeadas e regras de calendário.

49. Pedra, papel e tesoura

Leia a escolha de dois jogadores, valide as opções e informe o vencedor ou empate. Use códigos numéricos e escolha/caso.

Objetivo: Modelar combinações de regras com seleção e lógica.

50. Simulador de frete

Solicite peso, distância, região e modalidade de entrega. Calcule o frete com taxa básica, adicional por peso, distância e urgência. Mostre a composição do preço.

Objetivo: Organizar múltiplas regras de negócio.

NÍVEL 11 — ALGORITMOS COM REPETIÇÃO

51. Jogo de adivinhação com pistas

Defina um número secreto de 1 a 100. Permita até sete tentativas e informe, a cada erro, se o palpite é maior ou menor. Ao final, apresente o resultado e o número de tentativas.

Objetivo: Controlar estado, tentativas e encerramento antecipado.

52. Estatísticas até a sentinela

Leia números reais até que o usuário informe 0. Apresente quantidade, soma, média, maior, menor e quantos valores foram positivos e negativos. O zero não entra nos cálculos.

Objetivo: Usar sentinela, acumuladores e inicialização segura.

53. Conversão decimal para binário

Solicite um inteiro não negativo e apresente sua representação binária sem utilizar função pronta de conversão.

Objetivo: Aplicar divisões sucessivas e construção inversa do resultado.

54. Máximo divisor comum

Solicite dois inteiros positivos e calcule o MDC pelo algoritmo de Euclides. Apresente também o MMC calculado a partir do MDC.

Objetivo: Implementar um algoritmo clássico com repetição.

55. Número perfeito

Solicite um inteiro positivo e determine se ele é perfeito, isto é, igual à soma de seus divisores positivos menores que ele. Liste os divisores encontrados.

Objetivo: Combinar repetição, resto e acumulador.

NÍVEL 12 — VETORES E ANÁLISE DE DADOS

56. Desempenho de uma turma

Leia nome e nota de dez estudantes em vetores paralelos. Apresente média, nomes acima da média, maior e menor nota e percentual de aprovação.

Objetivo: Relacionar vetores e produzir estatísticas.

57. Remoção de valores repetidos

Leia quinze inteiros. Construa um segundo vetor apenas com valores distintos, preservando a ordem da primeira ocorrência.

Objetivo: Realizar busca antes da inserção.

58. Interseção de dois vetores

Leia dois vetores de dez inteiros. Gere um terceiro vetor com os valores presentes nos dois, sem repetições.

Objetivo: Combinar percursos, busca e controle de duplicidade.

59. Rotação de vetor

Leia dez valores e um deslocamento K. Rotacione o vetor K posições para a direita e apresente o vetor original e o resultante.

Objetivo: Trabalhar cálculo de índices e vetor auxiliar.

60. Mediana de um conjunto

Leia uma quantidade ímpar de valores entre 5 e 15, ordene-os e apresente a mediana, além do menor e do maior valor.

Objetivo: Relacionar ordenação e medida de tendência central.

NÍVEL 13 — MATRIZES E REPRESENTAÇÃO ESPACIAL

61. Mapa de assentos

Represente uma sala com matriz 6×8 , usando 0 para livre e 1 para ocupado. Permita visualizar, reservar, cancelar e contar lugares livres por fileira.

Objetivo: Aplicar matriz, menu e validação de coordenadas.

62. Jogo da velha

Implemente um tabuleiro 3×3 para dois jogadores. Alterne as jogadas, impeça posições ocupadas e identifique vitória em linhas, colunas ou diagonais, além de empate.

Objetivo: Integrar matriz, funções, turnos e regras de vitória.

63. Análise de chuvas

Armazene, em uma matriz 12×4 , os índices de chuva de quatro semanas de cada mês. Apresente total anual, média mensal, mês mais chuvoso e semana de maior registro.

Objetivo: Calcular estatísticas em matriz e localizar extremos.

64. Multiplicação de matrizes

Leia uma matriz A de 2×3 e uma matriz B de 3×2 . Calcule a matriz produto C de 2×2 e apresente todas as matrizes.

Objetivo: Compreender percursos triplos e compatibilidade dimensional.

65. Caça-palavra horizontal e vertical

Preencha uma matriz de caracteres 8×8 e solicite uma palavra. Informe se ela aparece na horizontal ou vertical e a posição inicial.

Objetivo: Percorrer matrizes com comparação sequencial.

NÍVEL 14 — MODULARIZAÇÃO E PROJETOS INTEGRADORES

66. Biblioteca de funções matemáticas

Crie funções para verificar paridade, primalidade, calcular fatorial, potência inteira e somatório de 1 até N. Disponibilize as operações em um menu repetitivo.

Objetivo: Projetar funções coesas e reutilizáveis.

67. Validador de senha forte

Crie uma função que receba uma cadeia e verifique tamanho mínimo, presença de letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial. Informe quais critérios não foram atendidos.

Objetivo: Percorrer cadeias e decompor validações.

68. Analisador de texto

Leia uma frase e apresente quantidade de caracteres, vogais, consoantes, dígitos, espaços e palavras. Ignore diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

Objetivo: Aplicar processamento de cadeia por caractere.

69. Cadastro e relatório de estudantes

Cadastre até vinte estudantes em vetores de matrícula, nome e média. Impeça matrícula repetida e ofereça menu para cadastrar, consultar, alterar média, listar por situação e exibir estatísticas. Organize cada operação em função ou procedimento.

Objetivo: Integrar cadastro, busca, atualização, relatórios e modularização.

70. Desafio final — sistema de hospedagem

Represente dez quartos com vetores para número, tipo, diária, situação e nome do hóspede. Crie opções para consultar disponibilidade, realizar check-in, registrar diárias extras, fazer check-out com cálculo do total e emitir relatório de ocupação e faturamento. Valide todas as operações e organize o sistema em funções.

Objetivo: Integrar regras de negócio, vetores, menus, validação e funções.

DESAFIO DE DOCUMENTAÇÃO

Escolha um exercício de cada nível e entregue, além do código: descrição do problema; quadro de entrada, processamento e saída; pseudocódigo ou fluxograma; tabela com pelo menos cinco casos de teste; breve reflexão sobre erros encontrados e melhorias realizadas.

CRITÉRIOS DE QUALIDADE Correção do resultado; validação das entradas; clareza das mensagens; nomes significativos; indentação; ausência de repetição desnecessária; uso coerente de funções; testes registrados.